2027학년도 교육과정 편제 및 학점배당표(마이스터고/특성화고)

입학년도	2027

시도명	학교명	교과군	기준학과1	기준학과2	학과		
					학과명	과정	인력양성유형
충남	서산중앙고등학교	농림·축산	조경과		생태경관디자인과	일반	생태경관조성가 아메니티 자원 재배 및 활용가

교과영역	교과(군)	과목		기준 학점	운영 가능 학점	운영 학점	1학년		2학년		3학년		이수 학점		필수 이수 학점
		구분	과목명				1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기			
보통	국어	공통	공통국어1	4	3~4	3	3						3	9	24
		공통	공통국어2	4	3~4	3		3					3		
		일반선택	문학	4	3~5	3				3			3		
	수학	공통	공통수학1	4	3~4	3	3						3	9	
		공통	공통수학2	4	3~4	3		3					3		
		일반선택	대수	4	3~5	3			3				3		
	영어	공통	공통영어1	4	3~4	3	3						3	9	
		공통	공통영어2	4	3~4	3		3					3		
		일반선택	영어 I	4	3~5	3			3				3		
	사회(역사/도덕 포함)	공통	한국사1	3	3~	3	3						3	6	6
		공통	한국사2	3	3~	3		3					3		
		공통	통합사회1	4	3~4	3	3						3	6	12
		공통	통합사회2	4	3~4	3		3					3		
	과학	공통	통합과학1	4	3~4	3	3						3	6	
		공통	통합과학2	4	3~4	3		3					3		
	체육	일반선택	체육1	3	2~4	2	2						2	9	8
		일반선택	체육2	3	2~4	2		2					2		
		융합선택	스포츠 생활1	3	2~4	2			2				2		
		융합선택	스포츠 생활2	3	2~4	2				2			2		
		진로선택	스포츠 문화*	2	1~2	1					1		1		
	예술	일반선택	미술	3	2~4	3			3				6		6
		일반선택	음악	3	2~4	3				3					
	기술·가정/정보/제2외국어/한문/교양	진로선택	농업기초기술	3	2~4	4	4						8		8
		진로선택	노동 인권과 산업 안전 보건	3	2~4	4				4					
합계				84		68	24	20	11	12	1	0	68		64
	농림·축산	전공일반	재배			5	5						5		80
	농림·축산	전공일반	조경			5		5					5		
	농림·축산	전공일반	원예			4		4					4		
	농림·축산	전공실무	조경 관리			19			10	9			19		
	농림·축산	전공실무	조경 설계			24					12	12	24		
	농림·축산	전공실무	조경 시공			12					6	6	12		
	농림·축산	전공실무	화훼 장식			8					4	4	8		
	농림·축산	전공일반	농업 기계			3			3				3		
	기계	전공실무	지게차 운전·작업			3				3			3		
전공선택(택1)	심화코스1	농림·축산	전공실무	스마트 팜 운영			13						6	7	13		
	심화코스2	농림·축산	전공실무	전특작 재배											
전공선택(택1)	심화코스1	농림·축산	전공실무	채소 재배			10						5	5	10		
	심화코스2	농림·축산	전공실무	화훼 재배											
총이수 합계				0	0	106	5	9	18	17	28	29	106		80
				84	0	174	29	29	29	29	29	29	174		144
창의적체험활동		자율·◌자치활동					16	16	16	16	16	16	288		288
		동아리활동					16	16	16	16	16	16			
		진로활동					16	16	16	16	16	16			
		학기별 이수학점					3	3	3	3	3	3	18		18
							32	32	32	32	32	32	192		192
							64		64		64		192		

담당자 연락처	직	성명	내선번호
	교감	박성진	041-665-7400
	교육과정부장	강신영	070-5099-1012
	교육과정담당	박찬부	070-5099-1245

이수학점 편성 범위

구분	기준학점	증감	편성가능 학점
공통과목	4	-1	3~4
한국사 1,2	3		3
선택과목	4	±1	3~5
체육, 예술, 교양 교과군	3	±1	2~4
전문교과	학교장		

교과최소학점

TRUE

창체최소학점

TRUE

최소학점수

TRUE

J34:

J47: J34:

2027학년도 교육과정 편제 및 학점배당표(마이스터고/특성화고)

입학년도	2027

시도명	학교명	교과군	기준학과1	기준학과2	학과		
					학과명	과정	인력양성유형
충남	서산중앙고등학교	식품조리	식품가공과		식품가공과	일반	떡제조원

교과영역	교과(군)	과목		기준 학점	운영 가능 학점	운영 학점	1학년		2학년		3학년		이수 학점		필수 이수 학점
		구분	과목명				1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기			
보통	국어	공통	공통국어1	4	3~4	3	3						3	9	24
		공통	공통국어2	4	3~4	3		3					3		
		일반선택	문학	4	3~5	3			3				3		
	수학	공통	공통수학1	4	3~4	3	3						3	9	
		공통	공통수학2	4	3~4	3		3					3		
		일반선택	대수	4	3~5	3				3			3		
	영어	공통	공통영어1	4	3~4	3	3						3	9	
		공통	공통영어2	4	3~4	3		3					3		
		일반선택	영어 I	4	3~5	3				3			3		
	사회(역사/도덕 포함)	공통	한국사1	3	3~	3	3						3	6	6
		공통	한국사2	3	3~	3		3					3		
		공통	통합사회1	4	3~4	3	3						3	6	12
		공통	통합사회2	4	3~4	3		3					3		
	과학	공통	통합과학1	4	3~4	3	3						3	6	
		공통	통합과학2	4	3~4	3		3					3		
	체육	일반선택	체육1	3	2~4	2	2						2	9	8
		일반선택	체육2	3	2~4	2		2					2		
		융합선택	스포츠 생활1	3	2~4	2			2				2		
		융합선택	스포츠 생활2	3	2~4	2				2			2		
		진로선택	스포츠 문화*	2	1~2	1					1		1		
	예술	일반선택	미술	3	2~4	3			3				6		6
		일반선택	음악	3	2~4	3				3					
	기술·가정/정보/제2외국어/한문/교양	진로선택	농업기초기술	3	2~4	4	4						8		8
		진로선택	노동 인권과 산업 안전 보건	3	2~4	4				4					
합계				84		68	24	20	8	15	1	0	68		64
		식품·조리	전공일반	식품과학			5	5					5		80
		식품·조리	전공일반	기초조리			3		3				3		
		식품·조리	전공실무	한식조리			6		6				6		
		식품·조리	전공일반	식품위생			5			5			5		
		식품·조리	전공실무	제빵			16			8	8		16		
		식품·조리	전공일반	식품과 영양			4					4	4		
		식품·조리	전공일반	식품 가공 기술			12				12		12		
		식품·조리	전공실무	제과			14				4	10	14		
		식품·조리	전공실무	바리스타			6				6		6		
전공선택(택1)	심화코스1	식품·조리	전공실무	김치·반찬가공			14				6	8	14		
전공선택(택1)	심화코스2	식품·조리	전공실무	유제품 가공											
전공선택(택1)	심화코스1	식품·조리	전공실무	떡 제조			14						14		
전공선택(택1)	심화코스2	식품·조리	전공실무	수산 식품가공					8	6					
전공선택(택1)	심화코스3	식품·조리	전공실무	건강 가능 식품가공											
전공선택(택1)	심화코스1	식품·조리	전공실무	음료·주류 가공			7					7	7		
전공선택(택1)	심화코스2	식품·조리	전공실무	식품 품질 관리											
전공선택(택1)	심화코스3	식품·조리	전공일반	식품분석											
총이수 합계				0	0	106	5	9	21	14	28	29	106		80
				84	0	174	29	29	29	29	29	29	174		144
창의적체험활동			자율·◌자치활동				16	16	16	16	16	16	288		288
			동아리활동				16	16	16	16	16	16			
			진로활동				16	16	16	16	16	16			
			학기별 이수학점				3	3	3	3	3	3	18		18
							32	32	32	32	32	32	192		192
							64		64		64		192		

담당자 연락처	직	성명	내선번호
	교감	박성진	041-665-7400
	교육과정부장	강신영	070-5099-1012
	교육과정담당	박찬부	070-5099-1245

이수학점 편성 범위

구분	기준학점	증감	편성가능 학점
공통과목	4	-1	3~4
한국사1,2	3		3
선택과목	4	±1	3~5
체육, 예술, 교양 교과군	3	±1	2~4
전문교과	학교장		

교과최소학점

TRUE

창체최소학점

TRUE

최소학점수

TRUE

J34:

J51: J34:

2027학년도 교육과정 편제 및 학점배당표(마이스터고/특성화고)

입학년도	2027

시도명	학교명	교과군	기준학과1	기준학과2	학과		
					학과명	과정	인력양성유형
충남	서산중앙고등학교	농림·축산	농업기계과		산업설비기계과	일반	산업기계설치정비원 산업기계설치수리원

교과영역	교과(군)	과목		기준 학점	운영 가능 학점	운영 학점	1학년		2학년		3학년		이수 학점		필수 이수 학점
		구분	과목명				1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기			
보통	국어	공통	공통국어1	4	3~4	3	3						3	9	24
		공통	공통국어2	4	3~4	3		3					3		
		일반선택	문학	4	3~5	3				3			3		
	수학	공통	공통수학1	4	3~4	3	3						3	9	
		공통	공통수학2	4	3~4	3		3					3		
		일반선택	대수	4	3~5	3			3				3		
	영어	공통	공통영어1	4	3~4	3	3						3	9	
		공통	공통영어2	4	3~4	3		3					3		
		일반선택	영어 I	4	3~5	3			3				3		
	사회(역사/도덕 포함)	공통	한국사1	3	3~	3	3						3	6	6
		공통	한국사2	3	3~	3		3					3		
		공통	통합사회1	4	3~4	3	3						3	6	12
		공통	통합사회2	4	3~4	3		3					3		
	과학	공통	통합과학1	4	3~4	3	3						3	6	
		공통	통합과학2	4	3~4	3		3					3		
	체육	일반선택	체육1	3	2~4	2	2						2	9	8
		일반선택	체육2	3	2~4	2		2					2		
		융합선택	스포츠 생활1	3	2~4	2			2				2		
		융합선택	스포츠 생활2	3	2~4	2				2			2		
		진로선택	스포츠 문화*	2	1~2	1					1		1		
	예술	일반선택	미술	3	2~4	3			3				6		6
		일반선택	음악	3	2~4	3				3					
	기술·가정/정보/제2외국어/한문/교양	진로선택	농업기초기술	3	2~4	4	4						8		8
		진로선택	노동 인권과 산업 안전 보건	3	2~4	4				4					
합계				84		68	24	20	11	12	1	0	68		64
	농림·축산	전공일반	농업 기계			5	5						5		80
	농림·축산	전공일반	농업 정보 관리			5		5					5		
	전기·전자	전공일반	자동화 설비			11			11				11		
	농림·축산	전공일반	농업 기계 운전·작업			5				5			5		
	농림·축산	전공일반	재배			3			3				3		
	문화·예술·디자인·방송	전공실무	목공예			17					8	9	17		
	농림·축산	전공실무	농업용 기계 설치·정비			18					9	9	18		
	건축·토목	전공실무	소형 무인기 운용·조종			10					5	5	10		
	농림·축산	전공실무	조경 시공			3				3			3		
전공 선택 (택1)	심화코스1 기계 / 심화코스2 건축·토목	전공실무	지게차 운전·작업 / 지게차 설치·정비			4		4					4		
전공 선택 (택1)	심화코스1 건축·토목 / 심화코스2 건축·토목	전공실무	굴착기 운전 / 굴착기 정비			8			4	4			8		
전공 선택 (택1)	심화코스1 농림·축산 / 심화코스2 농림·축산	전공일반	농업 기계 공작 / 농업용 전기·전자			5				5			5		
전공 선택 (택1)	심화코스1 기계 / 심화코스2 전기·전자	전공실무	피복 아크 용접 / 내선 공사			12					6	6	12		
총이수 합계				0	0	106	5	9	18	17	28	29	106		80
				84	0	174	29	29	29	29	29	29	174		144
창의적체험활동		자율·◌자치활동					16	16	16	16	16	16	288		288
		동아리활동					16	16	16	16	16	16			
		진로활동					16	16	16	16	16	16			
		학기별 이수학점					3	3	3	3	3	3	18		18
							32	32	32	32	32	32	192		192
							64		64		64		192		

담당자 연락처	직	성명	내선번호
	교감	박성진	041-665-7400
	교육과정부장	강신영	070-5099-1012
	교육과정담당	박찬부	070-5099-1245

이수학점 편성 범위

구분	기준학점	증감	편성가능 학점
공통과목	4	-1	3~4
한국사 1,2	3		3
선택과목	4	±1	3~5
체육, 예술, 교양 교과군	3	±1	2~4
전문교과	학교장		

교과최소학점

TRUE

창체최소학점

TRUE

최소학점수

TRUE

J34:

J51: J34:

실무과목 능력단위 편성표

학교명	학과명	입학년도
서산중앙고등학교	생태경관디자인과	2027

실무과목	운영 학점	내용영역(능력단위)	능력단위코드	훈련시간	능력단위 수준	1학년				2학년				3학년				이수학점 합계	이수시간 합계
						1학기		2학기		1학기		2학기		1학기		2학기			
						이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간		
조경 관리	19	병해관리	1405010304_23v3	40	4					3	48							3	48
		일반 정지전정관리	1405010313_23v3	40	2					3	48							3	48
		초화류관리	1405010302_23v3	60	2					4	64							4	64
		충해관리	1405010305_23v3	40	3							3	48					3	48
		수목보호관리	1405010306_23v3	40	4							3	48					3	48
		관수 및 기타 조경관리	1405010310_23v3	40	2							3	48					3	48
		내용영역 합계								**10**	**160**	**9**	**144**					**19**	**304**
채소 재배	10	채소 수경재배 관리	2401010319_16v3	30	3					2	32							2	32
		채소재배관리	2401010314_22v4	40	3					3	48							3	48
		채소 재배시설 설치	2401010316_16v3	30	3							2	32					2	32
		채소생리장해관리	2401010306_22v4	40	3							3	48					3	48
		내용영역 합계								**5**	**80**	**5**	**80**					**10**	**160**
화훼 재배	10	화훼 번식	2401010502_20v3	25	2					2	32							2	32
		화훼 재배관리	2401010504_20v3	40	2					3	48							3	48
		화훼 개화조절	2401010507_20v3	30	3							2	32					2	32
		화훼 이용	2401010510_20v3	40	3							3	48					3	48
		내용영역 합계								**5**	**80**	**5**	**80**					**10**	**160**
지게차 운전·작업	3	안전관리	1407040104_16v2	15	2							1	16					1	16
		적재·하역·운반작업(구버전)	1407040107_13v1	30	3							2	32					2	32
		내용영역 합계										**3**	**48**					**3**	**48**
조경 설계	24	조경기초설계	1405010114_23v2	90	2									6	96			6	96
		식재설계	1405010107_23v4	90	3									6	96			6	96
		조경시설설계	1405010108_23v4	90	4											6	96	6	96
		주택정원설계	1405010109_23v4	90	3											6	96	6	96
		내용영역 합계												**12**	**192**	**12**	**192**	**24**	**384**
조경 시공	12	기초 식재공사	1405010213_23v4	40	2									3	48			3	48
		조경포장공사	1405010206_23v4	40	2									3	48			3	48
		잔디식재공사	1405010203_23v4	40	2											3	48	3	48
		일반 식재공사	1405010214_23v4	40	4											3	48	3	48
		내용영역 합계												**6**	**96**	**6**	**96**	**12**	**192**
화훼 장식	8	화훼장식 식물 관리	2401040118_19v3	25	3									2	32			2	32
		화훼장식 절화 기본상품 제작	2401040114_19v3	30	2									2	32			2	32
		화훼장식 절화상품 재료 구매	2401040113_19v3	30	2											2	32	2	32
		화훼장식 분화상품 제작	2401040119_19v3	30	2											2	32	2	32
		내용영역 합계												**4**	**64**	**4**	**64**	**8**	**128**
스마트 팜 운영	13	시설원예 수경재배관리	2401010806_17v1	40	4									3	48			3	48
		지상환경데이터 계측	1903150202_19v1	40	3									3	48			3	48
		병충해데이터 계측	1903150204_19v1	40	3											3	48	3	48
		생육데이터 계측	1903150205_19v1	60	3											4	64	4	64
		내용영역 합계												**6**	**96**	**7**	**112**	**13**	**208**
전특작 재배	13	전작 파종육묘관리	2401010204_17v3	40	3									3	48			3	48
		전작 병해관리	2401010213_17v3	40	3									3	48			3	48
		전작 토양관리	2401010203_17v3	40	4											3	48	3	48
		전작 충해관리	2401010214_17v3	60	3											4	64	4	64
		내용영역 합계												**6**	**96**	**7**	**112**	**13**	**208**

유의사항

1. 능력단위명과 능력단위 코드는 정확하게 입력해주시기 바랍니다.

0101010101_12v1분류번호체계

01	01	01	01	01	-	12	v1
대분류	중분류	소분류	세분류	능력단위	-	개발연도	버전

실무과목 능력단위 편성표

학교명	학과명	입학년도
서산중앙고등학교	식품가공과	2027

실무과목	운영 학점	내용영역(능력단위)	능력단위코드	훈련시간	능력단위 수준	1학년				2학년				3학년				이수학점 합계	이수시간 합계
						1학기		2학기		1학기		2학기		1학기		2학기			
						이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간		
한식조리	6	한식 생채·회조리	1301010129_21v4	30	2			2	32									2	32
		한식 밥조리	1301010121_21v4	15	2			1	16									1	16
		한식 국·탕조리	1301010104_21v4	30	2			2	32									2	32
		한식 구이조리	1301010109_21v4	15	4			1	16									1	16
		내용영역 합계						**6**	**96**									**6**	**96**
떡제조	14	설기떡류 만들기	2102010301_18v2	40	3					3	48							3	48
		빚어 찌는 떡류 만들기	2102010303_18v2	40	3					3	48							3	48
		인절미류 만들기	2102010309_18v3	25	2					2	32							2	32
		켜떡류 만들기	2102010302_18v3	40	2							3	48					3	48
		지지는 떡류 만들기	2102010324_18v3	40	2							3	48					3	48
		내용영역 합계								**8**	**128**	**6**	**96**					**14**	**224**
수산식품가공	14	수산식품가공 위생 관리	2101010132_19v2	40	2					3	48							3	48
		수산식품가공 안전 관리	2101010133_19v2	40	2					3	48							3	48
		수산건제품 제조	2101010135_25v3	25	3					2	32							2	32
		수산훈제품 제조	2101010136_25v3	40	3							3	48					3	48
		수산염장품 제조	2101010137_25v3	40	3							3	48					3	48
		내용영역 합계								**8**	**128**	**6**	**96**					**14**	**224**
건강 기능식품가공	14	건강기능식품가공 위생관리	2101010525_17v2	40	2					3	48							3	48
		건강기능식품가공 안전관리	2101010526_17v2	40	2					3	48							3	48
		착즙액 제조	2101010510_17v2	25	3					2	32							2	32
		건조분말 제조	2101010527_17v2	40	3							3	48					3	48
		분말 · 과립 제조	2101010530_17v2	40	3							3	48					3	48
		내용영역 합계								**8**	**128**	**6**	**96**					**14**	**224**
제빵	16	빵류제품 생산작업준비	2102010213_18v2	25	3					2	32							2	32
		빵류제품 스트레이트 반죽	2102010214_18v4	40	3					3	48							3	48
		빵류제품 반죽발효	2102010203_18v4	40	3					3	48							3	48
		빵류제품 반죽정형	2102010204_18v4	40	3							3	48					3	48
		빵류제품 반죽익힘	2102010205_18v3	40	2							3	48					3	48
		빵류제품 마무리	2102010206_18v3	25	2							2	32					2	32
		내용영역 합계								**8**	**128**	**8**	**128**					**16**	**256**
김치·반찬가공	14	김치양념 제조	2101010602_17v2	25	2									2	32			2	32
		조림류 제조	2101010604_17v2	25	2									2	32			2	32
		볶음류 제조	2101010605_17v2	25	2									2	32			2	32
		김치류 제조	2101010601_17v2	40	3											3	48	3	48
		절임류 제조	2101010603_17v2	40	2											3	48	3	48
		김치·반찬 가공 생산관리	2101010606_17v2	25	5											2	32	2	32
		내용영역 합계												**6**	**96**	**8**	**128**	**14**	**224**
바리스타	6	커피 원두 선택	1301020302_13v1	25	3									2	32			2	32
		커피 기계 운용	1301020324_23v4	25	3									2	32			2	32
		커피추출운용	1301020315_23v4	25	2									2	32			2	32
		내용영역 합계												**6**	**96**			**6**	**96**
제과	14	과자류제품 생산 작업 준비	2102010112_18v2	25	3									2	32			2	32
		과자류제품 재료 혼합	2102010102_18v4	25	3									2	32			2	32
		과자류제품 반죽정형	2102010103_18v4	60	3											4	64	4	64
		과자류제품 반죽익힘	2102010104_18v4	40	3											3	48	3	48
		과자류제품 포장	2102010105_23v4	40	2											3	48	3	48
		내용영역 합계												**4**	**64**	**10**	**160**	**14**	**224**
유제품 가공	14	유제품가공 위생 관리	2101010416_19v2	25	2									2	32			2	32
		유제품가공 안전 관리	2101010417_19v2	25	2									2	32			2	32
		가공치즈 제조 · 가공	2101010404_19v2	25	3									2	32			2	32
		우유류 제조	2101010418_19v2	25	3											2	32	2	32
		크림류 제조	2101010420_19v2	25	3											2	32	2	32
		아이스크림류 제조	2101010421_19v2	60	3											4	64	4	64
		내용영역 합계												**6**	**96**	**8**	**128**	**14**	**224**
식품품질관리	7	입고검사	2101011101_20v3	25	2											2	32	2	32
		공정관리	2101011102_20v3	25	4											2	32	2	32
		샘플 시험검사	2101011115_20v2	40	4											3	48	3	48
		내용영역 합계														**7**	**112**	**7**	**112**
음료주류가공	7	혼합음료 제조	2101010905_17v2	25	2											2	32	2	32
		액상차 제조	2101010906_17v2	25	3											2	32	2	32
		탁주·약주·청주 제조	2101010909_17v2	40	3											3	48	3	48
		내용영역 합계														**7**	**112**	**7**	**112**

유의사항

1. 능력단위명과 능력단위 코드는 정확하게 입력해주시기 바랍니다.

0101010101_12v1분류번호체계

01	01	01	01	01	-	12	v1
대분류	중분류	소분류	세분류	능력단위	-	개발연도	버전

실무과목 능력단위 편성표

학교명	학과명	입학년도
서산중앙고등학교	산업설비기계과	2027

실무과목	운영 학점	내용영역(능력단위)	능력단위코드	훈련시간	능력단위 수준	1학년				2학년				3학년				이수학점 합계	이수시간 합계
						1학기		2학기		1학기		2학기		1학기		2학기			
						이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간		
지게차 운전·작업	4	안전관리	1407040104_16v2	30	2			2	32									2	32
		적재·하역운반작업	1407040107_13v1	30	3			2	32									2	32
		내용영역 합계						**4**	**64**									**4**	**64**
지게차 설치·정비	4	지게차 엔진 진단·조정	1407060301_18v2	25	4			2	32									2	32
		지게차 유압장치 진단·조정	1407060306_18v2	25	3			2	32									2	32
		내용영역 합계						**4**	**64**									**4**	**64**
굴착기 운전	8	주행	1407010604_16v2	30	2					2	32							2	32
		깎기	1407010606_16v2	30	3					2	32							2	32
		메우기	1407010608_16v2	30	2							2	32					2	32
		안전·환경관리	1407010610_16v2	30	2							2	32					2	32
		내용영역 합계								**4**	**64**	**4**	**64**					**8**	**128**
굴착기 정비	8	굴착기 엔진 진단·조정	1407060201_18v2	25	4					2	32							2	32
		굴착기 제동장치 진단·조정	1407060204_18v2	25	3					2	32							2	32
		굴착기 유압장치 진단·조정	1407060205_18v2	25	4							2	32					2	32
		굴착기 작업장치 진단·조정	1407060207_18v2	25	3							2	32					2	32
		내용영역 합계								**4**	**64**	**4**	**64**					**8**	**128**
조경 시공	3	잔디식재공사	1405010203_23v4	10	2							1	16					1	16
		기초 식재공사	1405010213_23v4	25	2							2	32					2	32
		내용영역 합계										**3**	**48**					**3**	**48**
목공예	17	목공예 공구 준비	2202010406_21v5	25	2									2	32			2	32
		목재 접합 작업	2202010411_19v5	40	3									3	48			3	48
		목공예 연마 작업	2202010412_21v5	40	2									3	48			3	48
		목공예 재단기계 작업	2202010419_21v5	40	2											3	48	3	48
		목공예 절삭기계 작업	2202010420_21v5	40	2											3	48	3	48
		목공예 세공기계 작업	2202010421_21v5	40	2											3	48	3	48
		내용영역 합계												**8**	**128**	**9**	**144**	**17**	**272**
농업용 기계 설치·정비	18	농업용기계 성능확인점검	1505010608_14v2	40	4									3	48			3	48
		농업용기계 안전관리	1505010610_14v2	40	3									3	48			3	48
		농업용기계 동력장치정비	1505010615_18v4	40	3									3	48			3	48
		농업용기계 작업기정비	1505010616_18v4	40	3											3	48	3	48
		농업용기계 예방정비	1505010612_14v2	40	3											3	48	3	48
		농업용기계 고장진단	1505010604_14v2	40	4											3	48	3	48
		내용영역 합계												**9**	**144**	**9**	**144**	**18**	**288**
소형 무인기 운용·조종	10	소형무인기 비행 전 준비	0904010502_16v1	40	3									3	48			3	48
		소형무인기 비행 전후 점검	0904010503_16v1	25	3									2	32			2	32
		회전익 소형무인기 비행	0904010504_16v1	40	3											3	48	3	48
		소형무인기 살포 운용	0904010511_16v1	25	4											2	32	2	32
		내용영역 합계												**5**	**80**	**5**	**80**	**10**	**160**
피복 아크 용접	12	피복아크용접 재료준비	1601050103_21v3	40	3									3	48			3	48
		피복아크용접 비드쌓기	1601050110_21v3	40	3									3	48			3	48
		피복아크용접 맞대기용접	1601050111_21v3	40	4											3	48	3	48
		피복아크용접 필릿용접	1601050112_21v3	40	3											3	48	3	48
		내용영역 합계												**6**	**96**	**6**	**96**	**12**	**192**
내선 공사	12	배관공사	1901070116_22v4	40	2									3	48			3	48
		배선공사	1901070117_22v4	40	2									3	48			3	48
		배관배선검사	1901070118_22v4	40	2											3	48	3	48
		전열공사	1901070120_22v4	40	2											3	48	3	48
		내용영역 합계												**6**	**96**	**6**	**96**	**12**	**192**

유의사항

1. 능력단위명과 능력단위 코드는 정확하게 입력해주시기 바랍니다.

0101010101_12v1분류번호체계

01	01	01	01	01	-	12	v1
대분류	중분류	소분류	세분류	능력단위	-	개발연도	버전

과목명	구분	교과군	구분	기준 단위	운영가능단위
공통국어1	보통교과	국어	공통	4	3~4
공통국어2	보통교과	국어	공통	4	3~4
화법과 언어	보통교과	국어	일반	4	3~5
독서와 작문	보통교과	국어	일반	4	3~5
문학	보통교과	국어	일반	4	3~5
주제탐구독서	보통교과	국어	진로	4	3~5
문학과 영상	보통교과	국어	진로	4	3~5
직무의사소통	보통교과	국어	진로	4	3~5
독서 토론과 글쓰기	보통교과	국어	융합	4	3~5
매체 의사소통	보통교과	국어	융합	4	3~5
언어생활 탐구	보통교과	국어	융합	4	3~5
공통수학1	보통교과	수학	공통	4	3~4
공통수학2	보통교과	수학	공통	4	3~4
대수	보통교과	수학	일반	4	3~5
미적분 Ⅰ	보통교과	수학	일반	4	3~5
확률과 통계	보통교과	수학	일반	4	3~5
미적분 Ⅱ	보통교과	수학	진로	4	3~5
기하	보통교과	수학	진로	4	3~5
경제수학	보통교과	수학	진로	4	3~5
인공지능 수학	보통교과	수학	진로	4	3~5
직무수학	보통교과	수학	진로	4	3~5
수학과 문화	보통교과	수학	융합	4	3~5
실용 통계	보통교과	수학	융합	4	3~5
수학과제 탐구	보통교과	수학	융합	4	3~5
공통영어1	보통교과	영어	공통	4	3~4
공통영어2	보통교과	영어	일반	4	3~5
영어 Ⅰ	보통교과	영어	일반	4	3~5
영어 독해와 작문	보통교과	영어	일반	4	3~5
영어 Ⅱ	보통교과	영어	일반	4	3~5
영미 문학 읽기	보통교과	영어	진로	4	3~5
영어 발표와 토론	보통교과	영어	진로	4	3~5
직무영어	보통교과	영어	진로	4	3~5
심화영어	보통교과	영어	진로	4	3~5
심화 영어 독해와 작문	보통교과	영어	진로	4	3~5
실생활 영어 회화	보통교과	영어	융합	4	3~5
미디어 영어	보통교과	영어	융합	4	3~5
세계 문화와 영어	보통교과	영어	융합	4	3~5
한국사1	보통교과	한국사	공통	3	3↑
한국사2	보통교과	한국사	공통	3	3↑
통합사회1	보통교과	사회	공통	4	3~4
통합사회2	보통교과	사회	공통	4	3~4

세계시민과 지리	보통교과	사회	일반	4	3~5
세계사	보통교과	사회	일반	4	3~5
사회와 문화	보통교과	사회	일반	4	3~5
현대사회와 윤리	보통교과	사회	일반	4	3~5
한국지리 탐구	보통교과	사회	진로	4	3~5
도시의 미래 탐구	보통교과	사회	진로	4	3~5
동아시아 주제 탐구	보통교과	사회	진로	4	3~5
정치	보통교과	사회	진로	4	3~5
경제	보통교과	사회	진로	4	3~5
법과 사회	보통교과	사회	진로	4	3~5
윤리와 사상	보통교과	사회	진로	4	3~5
인문학과 윤리	보통교과	사회	진로	4	3~5
국제 관계의 이해	보통교과	사회	진로	4	3~5
여행지리	보통교과	사회	융합	4	3~5
사회문제 탐구	보통교과	사회	융합	4	3~5
역사로 탐구하는 현대세계	보통교과	사회	융합	4	3~5
금융과 경제생활	보통교과	사회	융합	4	3~5
윤리문제 탐구	보통교과	사회	융합	4	3~5
기후 변화와 지속가능한 세계	보통교과	사회	융합	4	3~5
통합과학1	보통교과	과학	공통	4	3~4
통합과학2	보통교과	과학	공통	4	3~4
과학탐구실험1	보통교과	과학	공통	4	3~4
과학탐구실험2	보통교과	과학	공통	4	3~4
물리학	보통교과	과학	일반	4	3~5
화학	보통교과	과학	일반	4	3~5
생명과학	보통교과	과학	일반	4	3~5
지구과학	보통교과	과학	일반	4	3~5
역학과 에너지	보통교과	과학	진로	4	3~5
전자기와 빛	보통교과	과학	진로	4	3~5
물질과 에너지	보통교과	과학	진로	4	3~5
화학반응의 세계	보통교과	과학	진로	4	3~5
세포와 물질대사	보통교과	과학	진로	4	3~5
생물의 유전	보통교과	과학	진로	4	3~5
지구시스템과학	보통교과	과학	진로	4	3~5
행성우주과학	보통교과	과학	진로	4	3~5
과학의 역사와 문화	보통교과	과학	융합	4	3~5
기후 변화와 환경생태	보통교과	과학	융합	4	3~5
융합과학 탐구	보통교과	과학	융합	4	3~5
체육 Ⅰ	보통교과	체육	일반	3	2~4
운동과 건강 Ⅰ	보통교과	체육	일반	3	2~4
체육 II	보통교과	체육	진로	3	2~4
운동과 건강 II	보통교과	체육	진로	3	2~4

체육 탐구	보통교과	체육	진로	2	1~2
스프츠생활	보통교과	체육	융합	3	2~4
스포츠 활동과 분석	보통교과	체육	융합	2	1~2
음악	보통교과	예술	일반	3	2~4
미술	보통교과	예술	일반	3	2~4
연극	보통교과	예술	일반	3	2~4
음악 연주와 창작	보통교과	예술	진로	3	2~4
음악 감상과 비평	보통교과	예술	진로	3	2~4
미술 창작	보통교과	예술	진로	3	2~4
미술 감상과 비평	보통교과	예술	진로	3	2~4
음악과 미디어	보통교과	예술	융합	3	2~4
미술과 매체	보통교과	예술	융합	3	2~4
기술·가정	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
정보	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
로봇과 공학세계	보통교과	기술·가정	진로	4	3~5
가족과 가정생활	보통교과	기술·가정	진로	4	3~5
인공지능 기초	보통교과	기술·가정	진로	4	3~5
데이터 과학	보통교과	기술·가정	진로	4	3~5
창의 공학 설계	보통교과	기술·가정	융합	4	3~5
지식 재산 일반	보통교과	기술·가정	융합	4	3~5
생애 설계와 자립	보통교과	기술·가정	융합	4	3~5
아동발달과 부모	보통교과	기술·가정	융합	2	1~2
소프트웨워와 생활	보통교과	기술·가정	융합	4	3~5
독일어	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
프랑스어	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
스페인어	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
중국어	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
일본어	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
러시아어	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
아랍어	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
베트남어	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
독일어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
프랑스어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
스페인어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
중국어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
일본어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
러시아어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
아랍어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
베트남어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
심화 독일어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5
심화 프랑스어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5
심화 중국어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5

심화 일본어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5
심화 러시아어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5
심화 아랍어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5
심화 베트남어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5
독일어권 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
프랑스어권 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
스페인어권 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
중국 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
일본 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
러시아 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
아랍 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
베트남 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
한문	보통교과	한문	일반	4	3~5
심화 한문	보통교과	한문	진로	4	3~5
진로와 직업	보통교과	교양	일반	3	2~4
생태와 환경	보통교과	교양	일반	3	2~4
인간과 철학	보통교과	교양	진로	3	2~4
논리와 사고	보통교과	교양	진로	3	2~4
인간과 심리	보통교과	교양	진로	3	2~4
교육의 이해	보통교과	교양	진로	3	2~4
삶과 종료	보통교과	교양	진로	3	2~4
보건	보통교과	교양	진로	3	2~4
인간과 경제활동	보통교과	교양	융합	3	2~4
논술	보통교과	교양	융합	3	2~4

시·도	교과군	기준학과1	기준학과2
서울	경영·금융	경영사무과	경영사무과
부산	보건·복지	세무회계과	세무회계과
대구	문화예술디자인방송	유통과	유통과
인천	미용	금융정보화	금융정보화
광주	관광레저	마케팅과	마케팅과
대전	식품조리	보육과	보육과
울산	건축토목	복지과	복지과
세종	기계	간호과	간호과
경기	재료	공예과	공예과
강원	화학공업	디자인과	디자인과
충북	섬유의류	문화콘텐츠과	문화콘텐츠과
충남	전기·전자	방송과	방송과
전북	정보·통신	미용과	미용과
전남	환경안전소방	관광과	관광과
경북	농림·축산	레저산업과	레저산업과
경남	수산해운	조리과	조리과
제주	융복합지식재산	식음료과	식음료과
		식품가공과	식품가공과
		제과제빵과	제과제빵과
		토목과	토목과
		공간정보과	공간정보과
		건축과	건축과
		건축인테리어과	건축인테리어과
		스마트시트과	스마트시트과
		기계과	기계과
		공조산업설비과	공조산업설비과
		자동차과	자동차과
		조선과	조선과
		항공과	항공과
		금속재료과	금속재료과
		세라믹과	세라믹과
		화학공업과	화학공업과
		바이오화학공업과	바이오화학공업과
		에너지화학공업과	에너지화학공업과
		섬유과	섬유과
		의류과	의류과
		전기과	전기과
		전자과	전자과
		통신과	통신과
		정보컴퓨터과	정보컴퓨터과
		소프트웨어과	소프트웨어과

환경과	환경과
산업안전과	산업안전과
소방과	소방과
농업과	농업과
원예과	원예과
산림자원과	산림자원과
동물자원과	동물자원과
농업기계과	농업기계과
농업토목과	농업토목과
조경과	조경과
해양생산과	해양생산과
수산양식과	수산양식과
해양레저과	해양레저과
항해과	항해과
기관과	기관과
스마트공장과	스마트공장과
발명특허과	발명특허과

과정

일반

도제

과정평가형

2022 개정 직업계고 교육과

<table>
<tr><td>구분</td><td>2015 개정 교육과정</td></tr>
<tr><td>3년간
이수 학점</td><td>• 192학점[창체 18학점(288시간) 포함]
<table>
<tr><td>보통교과 필수 이수 학점</td><td>66학점</td></tr>
<tr><td>전문교과 필수 이수 학점</td><td>86학점</td></tr>
<tr><td>자율 이수 학점</td><td>22학점</td></tr>
<tr><td>창의적 체험활동</td><td>18학점</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>교과분류</td><td>
<table>
<tr><td>보통교과</td><td>공통 과목, 선택 과목(일반, 진로)</td></tr>
<tr><td>전문교과 I</td><td>과학, 체육, 예술, 외국어, 국제 계열</td></tr>
<tr><td>전문교과 II</td><td>NCS 기반 17개 교과(군)</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>과목군
재구조화</td><td>
<table>
<tr><td>전문 공통 과목</td><td>1</td></tr>
<tr><td>기초 과목</td><td>179</td></tr>
<tr><td>실무 과목</td><td>368</td></tr>
<tr><td>소계</td><td>548</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>학점
배당
기준</td><td>
<table>
<tr><th></th><th></th><th>교과
영역</th><th>교과
(군)</th><th>공통 과목
(학점)</th><th>필수 이수 학점</th></tr>
<tr><td rowspan="12">교과
(군)</td><td rowspan="10">보통
교과</td><td rowspan="4">기초</td><td>국어</td><td>국어(8)</td><td rowspan="3">24</td></tr>
<tr><td>수학</td><td>수학(8)</td></tr>
<tr><td>영어</td><td>영어(8)</td></tr>
<tr><td>한국사</td><td>한국사(6)</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">탐구</td><td>사회
(역사/도덕 포함)</td><td>통합사회(8)</td><td rowspan="2">12</td></tr>
<tr><td>과학</td><td>통합과학(8)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">체육·
예술</td><td>체육</td><td></td><td>8</td></tr>
<tr><td>예술</td><td></td><td>6</td></tr>
<tr><td>생활·
교양</td><td>기술·가정/
제2외국어/
한문/교양</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">소계</td><td><u>66</u></td></tr>
<tr><td>전문
교과 II</td><td colspan="3">17개 교과(군) 등</td><td><u>86</u></td></tr>
<tr><td colspan="4">자율 이수 학점</td><td><u>22</u></td></tr>
<tr><td colspan="4">창의적 체험활동</td><td><u>18</u></td></tr>
<tr><td colspan="4">총 이수 학점</td><td><u>192</u></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>선택
과목</td><td>• 일반 선택, 진로 선택
※ 진로 선택: 실용 국어, 실용 영어, 실용 수학</td></tr>
<tr><td></td><td>• 전문교과 I (특목고) - 내용 생략</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>전문
교과</td><td>• 전문교과 II (직업계고)<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>내용</th><th>필수이수학점</th></tr>
<tr><td>전문공통과목</td><td>1</td><td>성공적인직업생활</td><td rowspan="3">86</td></tr>
<tr><td>기초과목</td><td>179</td><td>17개 교과(군)</td></tr>
<tr><td>실무과목</td><td>368</td><td>17개 교과(군)</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>이수
학점
증감
범위</td><td><table>
<tr><th>구분</th><th>기준학점</th><th>증감</th><th>편성가능
학점</th></tr>
<tr><td>공통과목</td><td>8</td><td>-2</td><td>6~8</td></tr>
<tr><td>한국사
(2학기 이상 편성)</td><td>6</td><td></td><td>6이상</td></tr>
<tr><td>일반선택과목</td><td>5</td><td>±2</td><td>3~7</td></tr>
<tr><td>진로선택과목</td><td>5</td><td>±3</td><td>2~8</td></tr>
<tr><td>교양 교과목</td><td>5</td><td>±3</td><td>2~8</td></tr>
<tr><td>전문교과 II</td><td colspan="3">2학점 이상</td></tr>
</table>※ 체육교과: 매학기 편성(단, 직업계의 경우, 현장실습이 있는 학년에는 탄력적으로 운영)</td></tr>
<tr><td>학기별
이수
과목
편성</td><td></td></tr>
<tr><td>창의적
체험
활동</td><td>• 4개 영역: 자율활동, 동아리 활동, 봉사활동, 진로 활동</td></tr>
</table>

과정 편성 • 운영 기준 비교

2022 개정 교육과정

• 192학점[창체 18학점(288시간) 포함]

보통교과 필수 이수 학점	64학점
전문교과 필수 이수 학점	80학점
자율 이수 학점	30학점
창의적 체험활동	18학점

보통교과	공통 과목 선택 과목(일반, 진로, 융합)
전문교과	NCS 기반 17개 교과(군)

전문 공통 과목	3 (+2)
전공 일반 과목	216 (+37)
전공 실무 과목	309 (-59)
소계	528 (-20)

	교과 (군)	공통 과목	필수 이수 학점
보통 교과	국어	공통국어1, 2	24
	수학	공통수학1, 2	
	영어	공통영어1, 2	
	사회 (역사/도덕 포함)	한국사1, 2	6
		통합사회1, 2	12
	과학	통합과학1, 2	
	체육		8
	예술		6
	기술·가정/정보/ 제2외국어/ 한문/교양		8
	소계		64
전문 교과	17개 교과(군)		80
자율 이수 학점			30
창의적 체험활동			18
총 이수 학점			192

• 일반 선택, 진로 선택, 융합 선택

※ 진로 선택: 직무 의사소통, 직무 수학, 직무 영어

• 전문교과(직업계고)

구분		내용	필수이수학점
전문공통과목	3	성공적인직업생활 노동인권과산업안전보건 디지털과직업생활	80
전공일반과목	216	17개 교과(군)	
전공실무과목	309	17개 교과(군)	

구분	기준학점	증감	편성가능 학점
공통과목	4	-1	3~4
한국사 1, 2	3		3
선택과목	4	±1	3~5
체육, 예술, 교양 교과(군)	3	±1	2~4
전문교과	2학점 이상		

"※ 체육교과: 매학기 편성(단, 직업계의 경우, 현장실습이 있는 학년에는 탄력적으로 운영)"

모든 과목은 학기 단위로 이수

<보통교과>

구분	편성 불가		편성 가능	
	1학기	2학기	1학기	2학기
공통국어1	2	2	4	0
공통수학2	2	2	0	4
화법과 언어	2	2	4	0

<전문교과>

구분	편성 불가		편성 가능	
	1학기	2학기	1학기	2학기
전문공통과목	1	1	2	0
전공일반과목	2	2	0	4
전공실무과목	-	-	**8** **4**	**0** **4**

※ 단, 전공실무과목은 하나의 능력 단위가 다음 학기에 이어서 평가하지 않는다는 전제하에 2개 학기 편성·운영 가능

- 3개 영역: 자율・자치활동, 동아리활동, 진로활동

※ 봉사활동은 동아리활동 영역에 편성되어 있으며, 모든 활동과 연계 가능